

Manuel utilisateur

Projet de catalogue de bibliothèque

Licence 2 Mathématiques-Informatique

Hawa Sonko

Aida Diop

2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Présentation du projet	3
3	Installation	3
3.1	Prérequis	3
3.2	Compilateur C	3
3.3	Dépendances Python	3
4	Compilation des programmes	3
4.1	Compilation standard	3
4.2	Nettoyage	4
5	Utilisation des programmes	4
5.1	Lancement	4
5.2	Fonctionnalités principales	4
5.3	Format des données	4
6	Scénarios d'utilisation	4
7	Génération des graphiques	5
7.1	Lancer le script	5
7.2	Contenu des graphiques	5
8	Choix de la structure	5
8.1	Tableau statique	5
8.2	Tableau dynamique	5
8.3	Liste chaînée	5
9	Conseils d'utilisation	5
10	FAQ	5
10.1	Le programme ne se lance pas	5
10.2	Pourquoi la recherche est lente ?	6

1 Introduction

Ce manuel décrit l'utilisation du projet de gestion d'un catalogue de bibliothèque universitaire. Il explique comment installer, compiler et utiliser les programmes fournis, ainsi que comment générer les graphiques de performance. Le document est destiné à un utilisateur final ou à un enseignant souhaitant tester rapidement le projet.

2 Présentation du projet

Le projet compare trois structures de données pour la gestion d'un catalogue d'ouvrages : le tableau statique, le tableau dynamique de pointeurs et la liste chaînée simple. Chaque version implémente les mêmes fonctions principales pour comparer comportement algorithmique et performances.

3 Installation

3.1 Prérequis

Pour utiliser le projet sous Windows, il est recommandé d'avoir :

- un compilateur C compatible MinGW ou MSYS2 (gcc) ;
- Python 3 installé et accessible depuis le terminal ;
- la bibliothèque `matplotlib` si vous souhaitez produire des images ;
- un terminal Windows : PowerShell, CMD, ect.

3.2 Compilateur C

Le projet contient un `Makefile`. Placez-vous dans le dossier racine et exécutez :

```
make
```

Cette commande génère les exécutables : `bibliotheque_stat.exe`, `bibliotheque_dyn.exe` et `bibliotheque_lc.exe`.

Si vous n'avez pas `make`, compilez manuellement avec `gcc` :

```
gcc -Iinclude src/main_stat.c src/tableau_statique.c src/utils.c -o bibliotheque_stat.exe
```

(adaptez les fichiers source selon la version).

3.3 Dépendances Python

Si vous souhaitez produire les graphiques du benchmark, installez `matplotlib` :

```
python -m pip install matplotlib
```

4 Compilation des programmes

4.1 Compilation standard

Pour compiler une version spécifique avec `make` :

```
make bibliotheque_stat
make bibliotheque_dyn
make bibliotheque_lc
```

4.2 Nettoyage

Pour supprimer les exécutables générés :

```
make clean
```

5 Utilisation des programmes

5.1 Lancement

Après compilation, lancez la version souhaitée sous Windows :

```
.\bibliotheque_stat.exe  
.\bibliotheque_dyn.exe  
.\bibliotheque_lc.exe
```

5.2 Fonctionnalités principales

Les programmes permettent de réaliser les opérations suivantes :

- insertion d'un ouvrage ;
- recherche par identifiant ;
- recherche par préfixe de titre ;
- suppression d'un ouvrage ;
- tri du catalogue ;
- calcul de moyenne, minimum et maximum ;
- persistance binaire des données.

5.3 Format des données

Un ouvrage contient les champs suivants :

- identifiant ;
- titre ;
- auteur ;
- ISBN ;
- année de publication ;
- genre ;
- nombre total d'exemplaires ;
- nombre d'exemplaires disponibles.

6 Scénarios d'utilisation

Le programme propose les opérations classiques du catalogue :

- ajout d'un ouvrage avec identifiant unique ;
- recherche par identifiant ou préfixe de titre ;
- suppression par identifiant ;
- tri du catalogue ;
- calcul de statistiques simples (moyenne, minimum, maximum).

7 Génération des graphiques

7.1 Lancer le script

Pour générer les graphiques à partir des résultats de benchmark sous Windows, exécutez :

```
python scripts/plot_benchmark.py
```

Les images générées se trouvent dans le dossier **graphs/**.

7.2 Contenu des graphiques

Le script produit des comparaisons de performances pour :

- l'insertion ;
- la recherche ;
- le tri.

Il ajoute également des variantes en échelle logarithmique, des comparaisons empirique/théorique et des visualisations de ralentissement relatif.

8 Choix de la structure

8.1 Tableau statique

Idéal pour une taille de catalogue connue et limitée. Il est simple et rapide tant que la capacité maximale n'est pas dépassée.

8.2 Tableau dynamique

Adapté aux données de taille variable. Il supporte l'expansion, mais peut subir un surcoût lors des réallocations.

8.3 Liste chaînée

L'insertion est rapide en tête, mais la recherche et le tri sont plus coûteux à cause du parcours séquentiel et de l'overhead mémoire.

9 Conseils d'utilisation

- Sauvegardez régulièrement les données avec la persistance binaire.
- Testez chaque version avec des tailles de catalogue variées.
- Consultez le dossier **graphs/** pour valider les résultats expérimentaux.

10 FAQ

10.1 Le programme ne se lance pas

Assurez-vous d'être dans le bon répertoire et que les exécutables existent.

10.2 Pourquoi la recherche est lente ?

Les recherches sont linéaires dans ce projet, donc le temps dépend du nombre d'ouvrages.

11 Conclusion

Ce manuel facilite l'usage du projet de catalogue de bibliothèque. Il couvre l'installation, la compilation, l'exécution, les fonctionnalités principales et les opérations de benchmark.